GUIA VISUAL 046

PARTICIONAMENTO
FDISK · GDISK · PARTED

Gravou a partição, mas o `lsblk` *não mostra e o* `mkfs` *falha:* ***a tabela no disco e o mapa que o kernel tem são coisas diferentes.***

046
GUIAS LINUX

QUAL FERRAMENTA — E A DIFERENÇA QUE SALVA DADOS

INTERATIVAS — PERDOAM ATÉ O `w`

`fdisk`
MBR e GPT; o padrão do dia a dia

`gdisk`
só GPT; converte MBR → GPT e recupera a tabela

`cfdisk`
menus; bom para aprender

`parted`
grava na hora — sem `w`, sem desfazer

PROGRAMÁVEIS

`sgdisk`
o gdisk sem menu: `-n n:ini:fim`, `-t`, `-c`

`sfdisk`
`--dump` salva e restaura a tabela

RECUPERAÇÃO

`testdisk`
reconstrói tabela perdida

`wipefs`
sem `-a` só **lista** assinaturas — seguro

DENTRO DO FDISK: `m` ajuda · `p` imprime a tabela em memória · `n` nova · `d` apaga · `t` tipo · `g` GPT nova · `o` MBR nova · `v` verifica · `w` grava e sai · `q` sai sem gravar

REDIMENSIONAR: A ORDEM NÃO PODE SER INVERTIDA

AUMENTAR — DE FORA PARA DENTRO

1. a partição
`parted resizepart 1 100%`

→

2. o sistema de arquivos
`resize2fs · xfs_growfs`

Crescer a partição primeiro garante espaço para a 2ª etapa. O **ext4 cresce montado**; sem argumento, o `resize2fs` preenche a partição inteira.

REDUZIR — DE DENTRO PARA FORA

1. o sistema de arquivos
`umount · e2fsck -f · resize2fs 300M`

→

2. a partição
`resizepart 1 350MiB`

Desmontado e com `e2fsck -f` antes, sempre. Deixe **folga** entre os dois números — arredondamento entre unidades trunca. **XFS só cresce**: reduzir exige `xfsdump`, recriar e restaurar.

A regra: o sistema de arquivos **nunca** pode ser maior que a partição que o contém. Com **LVM**, `lvextend -r` e `lvreduce -r` coordenam as duas camadas na ordem certa sozinhos.

NA PRÁTICA — DO `W` AO `DEVICE OR RESOURCE BUSY`

kali@kali: ~

```
$ sudo sfdisk --dump /dev/sdb > ~/tabela-sdb.txt   # 2 KB que desfazem o acidente
$ sudo fdisk /dev/sdb          # g → n → <Enter> <Enter> +400M → p (confira!) → w
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkfs.ext4: No such file or directory  # o kernel ainda tem o mapa antigo
$ sudo partprobe /dev/sdb      # ou partx -u · blockdev --rereadpt
Error: Partition(s) 2 on /dev/sdb are being used.
$ lsblk /dev/sdb; sudo fuser -mv /dev/sdb2; swapon --show; sudo dmsetup ls; cat /proc/mdstat
$ sudo umount /dev/sdb2 && sudo partprobe /dev/sdb && lsblk /dev/sdb
# libere de cima para baixo: umount → swapoff → vgchange -an → cryptsetup close
```

Toda ferramenta desta ficha reescreve a tabela de partição. As programáveis não têm etapa de confirmação: `sgdisk --zap-all /dev/sdX` destrói GPT principal, secundária e MBR **na hora**, e uma letra errada custa o disco inteiro. O `parted` aplica cada comando imediatamente — `rm 2` apaga a partição naquele instante, sem `q` que desfaça. Antes de tocar em disco real: confira **modelo e número de série**, salve com `sfdisk --dump` **fora do disco** e tenha backup restaurável. Ensaie tudo em `losetup` sobre arquivo-imagem.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`fdisk`, `gdisk` e `cfdisk` editam uma cópia em memória**: nada vai ao disco até o `w`, e o `q` descarta. `parted` e `sgdisk` são o oposto.
- ✓ **Gravar a tabela ≠ o kernel enxergá-la.** `partprobe` pede a releitura, e ela falha enquanto houver partição montada, swap ativa ou mapeamento de LVM, LUKS ou RAID sobre o disco.
- ✓ **Aceite os padrões do `fdisk`** (setor 2048) e informe tamanho por sufixo — `+400M`, `+20G`. Valor na mão é onde nasce o desalinhamento.
- ✓ `wipefs` sem `-a` só lista: é o primeiro comando seguro num disco de procedência desconhecida. Em SSD, `shred` não apaga de verdade — o controlador remapeia blocos; use *secure erase* do firmware.

NO KALI

No instalador, **particionamento guiado com LVM criptografado** é a escolha para máquina de trabalho: EFI + `/boot` em claro + LUKS com raiz e swap dentro. Reserve **1 GiB de `/boot`** — no *rolling* os *initramfs* antigos enchem a partição e travam o `apt` no meio da atualização. O uso real mais comum do `fdisk` aqui é criar a 3ª partição do pendrive de persistência (rótulo `persistence`, ext4) — e é onde a troca de letras formata o disco interno. Em perícia, **nunca particione a mídia**: copie com `dd` / `dcfldd`, confira o *hash* e trabalhe sobre `losetup -rP` (o `-r` é somente leitura). E depois de expandir o disco da VM no hipervisor, o trabalho de dentro é seu: `resizepart` e só então `resize2fs`.